

UNIVERSITÉ MUNDIAPOLIS

Module : Conception de Systèmes d'Information



RAPPORT D'EXAMEN FINAL

CONCEPTION ET IMPLÉMENTATION D'UN SI SOUS ODOO 17

Sujet : Gestion d'une agence de voyages

Module Odoo technique : `travel_agency_management`

ÉTUDIANT

Anouar Mohamed

DATE DE SOUMISSION

10 Juin 2026

ENSEIGNANT / TUTEUR

ANNÉE UNIVERSITAIRE

2025 - 2026

Examen Final — Université Mundiapolis — Casablanca

Table des Matières

1. Introduction	2
2. Modélisation Métier (BPMN)	3
2.1. Processus de réservation d'un voyage	3
2.2. Processus de préparation et gestion des prestations touristiques	4
3. Conception du Système d'Information	5
3.1. Architecture fonctionnelle et intégration	5
3.2. Modèle de données relationnel	6
3.3. Sécurité et droits d'accès	7
4. Réalisation et Manuel Utilisateur	8
4.1. Réalisation technique sous Odoo 17	8
4.2. Manuel Utilisateur avec Captures d'Écran	13
4.3. Cahier de Recette / Tests Fonctionnels	23
5. Conclusion	25

Rapport de Projet - Examen Final Odoo 17

- **Université** : Université Mundiapolis
 - **Module** : Conception de Systèmes d'Information
 - **Projet** : Conception et Implémentation d'un SI sous Odoo 17
 - **Sujet** : Gestion d'une agence de voyages
 - **Module Odoo** : travel_agency_management
 - **Étudiant** : Anouar Mohamed
 - **Année Académique** : 2025 - 2026
 - **Date de soumission** : 10 Juin 2026
-

Table des Matières

1. [Introduction](#)
 2. [Modélisation Métier \(BPMN\)](#)
 3. [2.1. Processus de réservation d'un voyage](#)
 4. [2.2. Processus de préparation et gestion des prestations touristiques](#)
 5. [Conception du Système d'Information](#)
 6. [3.1. Architecture fonctionnelle et intégration](#)
 7. [3.2. Modèle de données relationnel](#)
 8. [3.3. Sécurité et droits d'accès](#)
 9. [Réalisation et Manuel Utilisateur](#)
 10. [4.1. Réalisation technique sous Odoo 17](#)
 11. [4.2. Manuel Utilisateur avec Captures d'Écran](#)
 12. [4.3. Cahier de Recette / Tests Fonctionnels](#)
 13. [Conclusion](#)
-

1. Introduction

Ce rapport présente les travaux de conception et de réalisation d'un système d'information (SI) sous Odoo 17 pour la gestion d'une agence de voyages. L'activité de cette entreprise repose sur l'organisation et la commercialisation de séjours touristiques structurés sous forme de packages avec des départs programmés.

Problématique métier

La gestion d'une agence de voyages comporte plusieurs contraintes spécifiques :

- **Contrôle de la capacité** : Chaque départ programmé possède une limite physique de places (liée aux moyens de transport ou d'hébergement). Une vente excédentaire (surbooking) engendre des litiges commerciaux et des pénalités financières.
- **Double saisie des données** : Le manque de centralisation nécessite la recopie des données des clients et des voyageurs depuis la réservation initiale vers les devis commerciaux, la facturation et les billets de voyage.
- **Suivi des statuts** : La multiplicité des dossiers nécessite un suivi rigoureux des étapes de validation (de la prise de contact à la confirmation après encaissement).

Objectifs du système d'information

Pour répondre à ces besoins, le système d'information développé doit :

- Centraliser le référentiel des destinations et des packages commerciaux.
- Automatiser le calcul des disponibilités en temps réel.
- Bloquer les réservations en cas de dépassement de la capacité autorisée.
- Lier le workflow métier aux fonctions comptables et commerciales standards d'Odoo (Ventes et Facturation).
- Fournir des vues de reporting analytiques (graphiques et tableaux croisés) pour l'aide à la décision.
- Générer les documents PDF de confirmation (Bons de réservation).

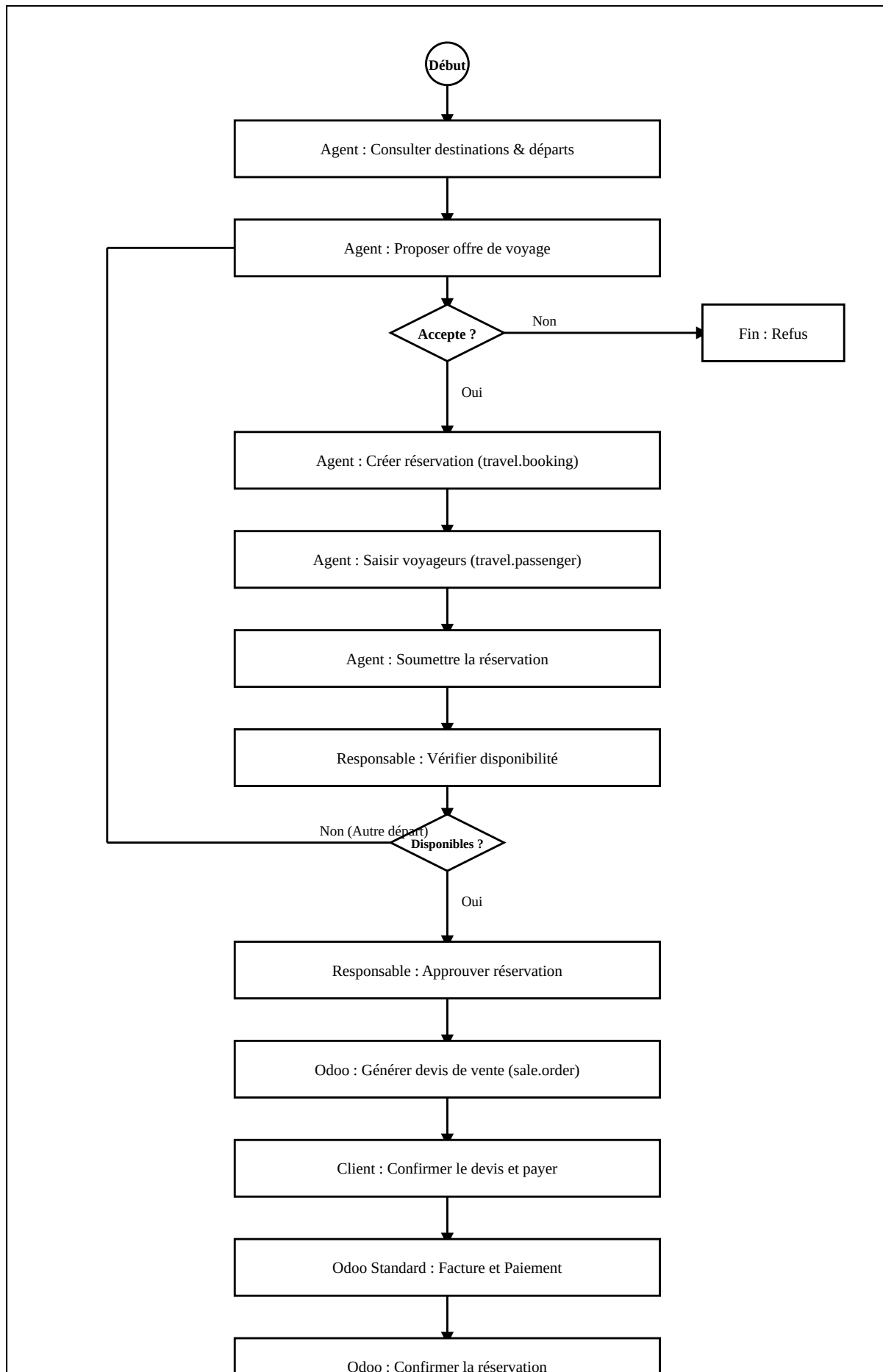
L'ERP Odoo 17 a été choisi pour son infrastructure modulaire (MVC), sa persistance de données avec PostgreSQL, et sa gestion native de la sécurité et du chatter collaboratif.

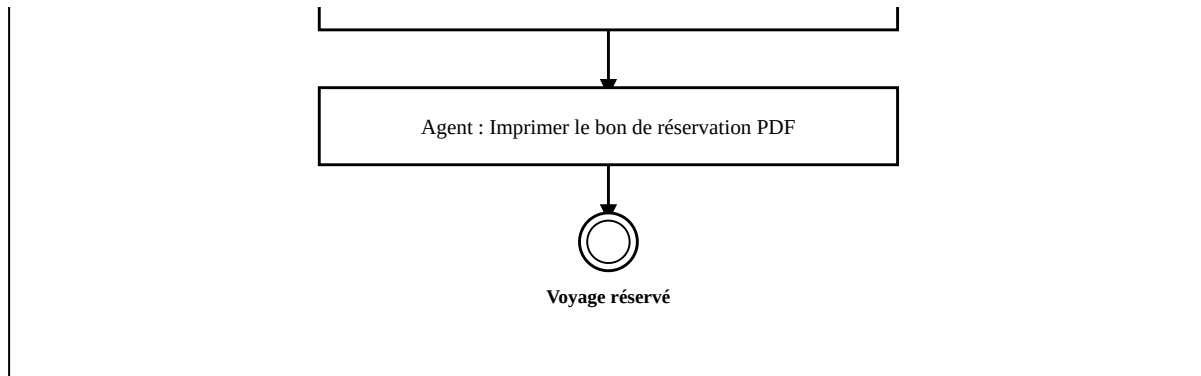
2. Modélisation Métier (BPMN)

La modélisation des processus a été effectuée selon la norme BPMN afin de définir les limites du module personnalisé et d'identifier les interactions avec les modules standards d'Odoo.

2.1. Processus de réservation d'un voyage

Ce processus décrit l'ensemble des tâches menant de la demande client à la confirmation finale.



**Rôles et acteurs :**

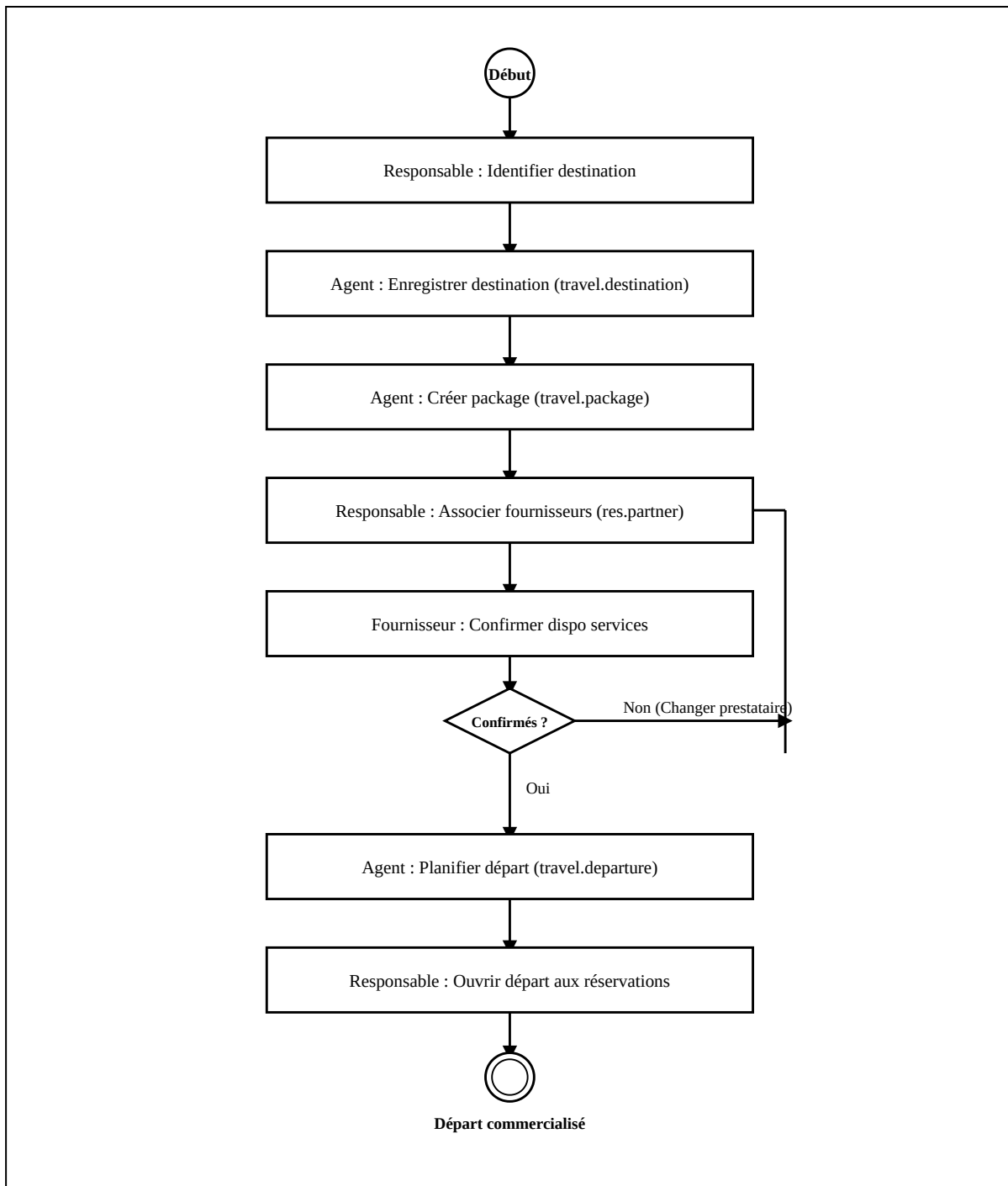
- **Le Client** : Exprime la demande, accepte l'offre et confirme par le paiement.
- **L'Agent de Voyages** : Gère la saisie des données, la soumission et l'impression des documents.
- **Le Responsable Agence** : Valide l'adéquation de la capacité et approuve la réservation.
- **Le SI Odoo** : Exécute le calcul de capacité, génère le devis dans le module Ventes et produit le bon de réservation PDF.

Automatisation :

Les étapes de saisie de réservation, de contrôle de capacité et de production du PDF sont gérées par le module personnalisé. La facturation et l'encaissement reposent sur le module standard d'Odoo.

2.2. Processus de préparation et gestion des prestations touristiques

Ce processus décrit la structuration du catalogue de voyages en amont de la saison de vente.



Rôles et acteurs :

- **Le Responsable Agence** : Identifie les offres, négocie avec les prestataires hôteliers/transports et prend la décision d'ouverture.
- **L'Agent de Voyages** : Effectue la saisie des données techniques (packages, départs) dans Odoo.
- **Le Fournisseur** : Valide la faisabilité des services d'hébergement ou de transport.
- **Le SI Odoo** : Centralise le catalogue et suit la capacité globale.

3. Conception du Système d'Information

La structure du système d'information repose sur la séparation des rôles et sur l'utilisation rationnelle des modules standards de l'ERP.

3.1. Architecture fonctionnelle et intégration

Le système est composé de deux blocs :

1. Modules standards d'Odoo :

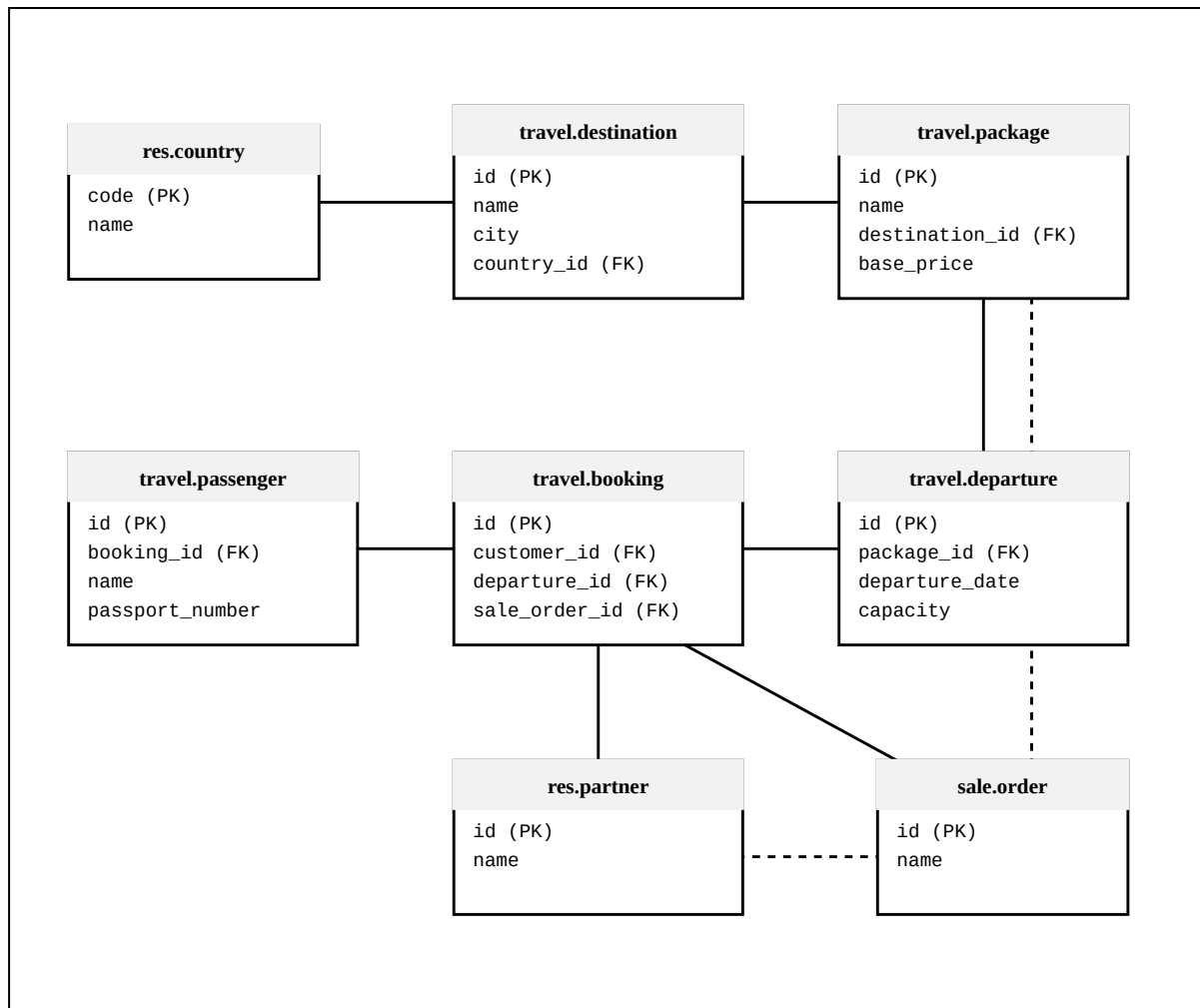
- 2. `contacts` : Permet la centralisation des fiches clients et des prestataires (hôtels, transporteurs) sous la table `res.partner`.
- 3. `sale_management` : Gère le cycle de vie du devis et de la commande commerciale via `sale.order`.
- 4. `account` : Gère la facturation client standard et le lettrage des paiements.
- 5. `mail` : Assure la traçabilité des modifications et le chatter sur la fiche réservation.

6. Module personnalisé (`travel_agency_management`) :

- 7. Définit les tables spécifiques de l'activité voyage.
- 8. Valide les contraintes de date et de prix.
- 9. Implémente le workflow d'approbation et l'interdiction de surbooking.

3.2. Modèle de données relationnel

Le modèle relationnel s'articule autour des objets Odoo décrits ci-dessous.



- **Destination (travel.destination)** : Contient le nom, le pays (lien vers res.country), la ville, la description et l'image.
- **Package (travel.package)** : Représente l'offre vendable (durée, prix, services inclus). Il est lié à plusieurs prestataires fournisseurs (res.partner).
- **Départ (travel.departure)** : Planification physique d'un package à une date donnée avec une capacité maximale.
- **Réservation (travel.booking)** : Pivot du workflow. Elle associe un client, un package, un départ et une liste de voyageurs. Elle pointe vers la commande de vente sale.order.
- **Voyageur (travel.passenger)** : Contient l'identité de chaque passager, son passeport, sa nationalité, son âge et sa réservation parente.

3.3. Sécurité et droits d'accès

La sécurité assure l'intégrité des données financières et opérationnelles :

- **Groupes d'utilisateurs (security/security.xml)** :

- *Utilisateur Agence de Voyages* : Accès en lecture seule sur les destinations, packages et départs. Droit de création et de modification uniquement sur ses propres réservations.
 - *Responsable Agence de Voyages* : Accès complet (lecture, écriture, suppression) sur tous les modèles. Droit exclusif d'approbation.
 - **Règles d'enregistrement (Record Rules - `security/record_rules.xml`) :**
 - Un agent commercial ne peut afficher et modifier que les réservations dont il est le créateur (`create_uid = user.id`) ou le responsable affecté (`responsible_user_id = user.id`).
 - Le responsable d'agence dispose d'une règle globale d'accès complet sans restriction.
 - **Droits d'accès globaux (`security/ir.model.access.csv`) :**
 - Déclaration des droits CRUD (Create, Read, Update, Delete) par groupe pour chaque table PostgreSQL sous-jacente.
-

4. Réalisation et Manuel Utilisateur

Cette section détaille les choix d'implémentation technique, présente le manuel d'utilisation illustré de captures d'écran réelles et expose les scénarios de test exécutés.

4.1. Réalisation technique sous Odoo 17

Le développement a été réalisé en conformité avec les standards de l'ORM d'Odoo 17.

4.1.1. Structure technique du module

Le code source est organisé selon l'architecture MVC d'Odoo : * **models/** : Fichiers Python définissant le schéma et la logique métier. * **views/** : Fichiers XML décrivant les interfaces (formulaires, listes, graphiques). * **security/** : Déclaration des profils et des droits d'accès. * **reports/** : Définition de l'action d'impression et du template QWeb du bon de réservation. * **data/** : Configuration des séquences automatiques et des données de démonstration.

4.1.2. Logique métier (Python)

L'implémentation inclut plusieurs validations critiques : * **Calcul des places disponibles** : python

```
@api.depends('booking_ids.state', 'booking_ids.passenger_count', 'capacity')
def _compute_seats(self):
    counted_states = ['approved', 'sale_created', 'confirmed', 'done']
    for departure in self:
        booked = sum(b.passenger_count for b in departure.booking_ids if
            b.state in counted_states)
        departure.booked_seats = booked
        departure.available_seats = departure.capacity - booked
```

* **Contrôle de surbooking à l'approbation** : python

```
def _ensure_capacity_available(self):
    for booking in self:
        if booking.departure_id.available_seats < booking.passenger_count:
            raise UserError(_("Places insuffisantes sur ce départ. Disponibles: %s, demandées: %s.") %
                (booking.departure_id.available_seats, booking.passenger_count))
```

4.1.3. Interface Utilisateur (XML)

Les formulaires XML ont été structurés avec des en-têtes contenant les boutons de workflow et la barre de progression d'état. Les listes (tree views) intègrent des couleurs de décoration (par exemple, rouge pour les départs fermés ou réservations annulées, vert pour les dossiers confirmés).

4.1.4. Workflow de validation

Le workflow comporte sept états séquentiels contrôlés par des méthodes Python : Brouillon (draft) -> Soumise (submitted) -> Approuvée (approved) -> Devis créé (sale_created) -> Confirmée (confirmed) -> Terminée (done) / Annulée (cancelled)

4.1.5. Intégration commerciale (Sale Order)

L'action de création de devis vérifie l'absence de doublons, recherche ou instancie l'article standard voyage organisé (TRAVEL_ORGANISE) configuré comme un service facturable à la commande, puis crée une instance de `sale.order` avec les lignes valorisées.

4.1.6. Rapport imprimable QWeb PDF

Le document imprimable récupère les données de la réservation active et génère un bon officiel contenant : l'identité du client, le descriptif du voyage, la liste complète des passagers avec leur numéro de passeport, et le total financier hors taxe et TTC.

4.1.7. Reporting et vues analytiques

L'analyse statistique s'appuie sur une vue pivot et graphique définie en XML. Elle permet de suivre le montant total des ventes et le volume de passagers par package, par destination géographique ou par statut de réservation.

4.2. Manuel Utilisateur avec Captures d'Écran

Ce guide décrit les étapes opérationnelles de gestion de l'agence de voyages avec les captures d'écran réelles du système.

4.2.1. Accès au module

Une fois connecté, le menu principal **Agence de Voyages** s'affiche dans l'en-tête supérieur d'Odoo.

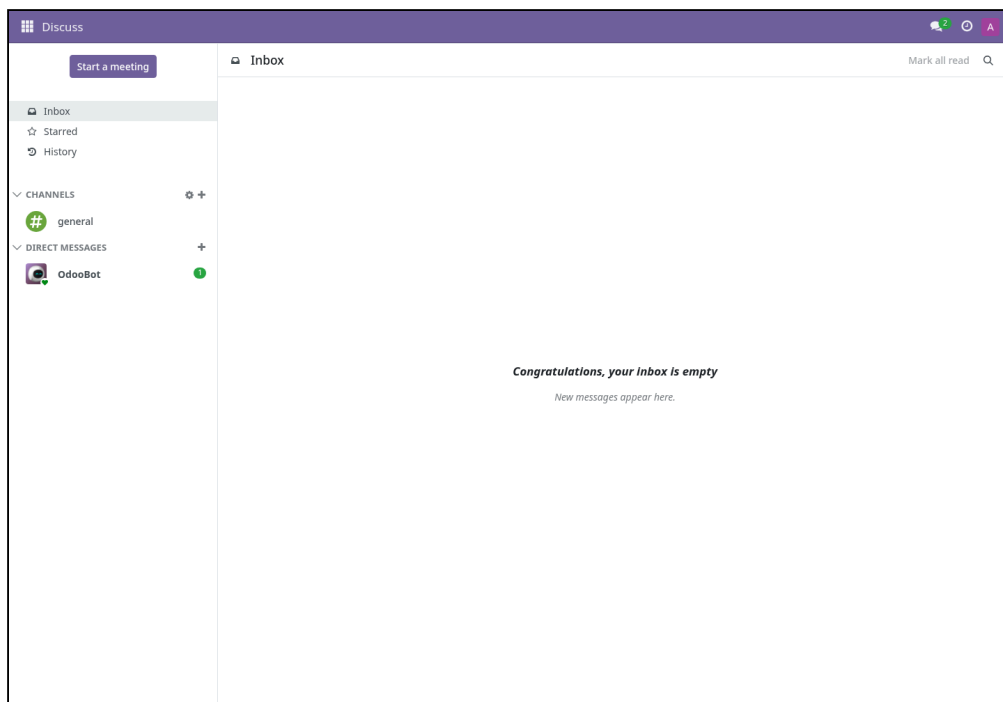


Figure 1 - Vue du menu principal et de l'architecture générale du module

4.2.2. Référentiel des destinations

L'utilisateur peut créer et lister les destinations de voyage via Voyages > Destinations.

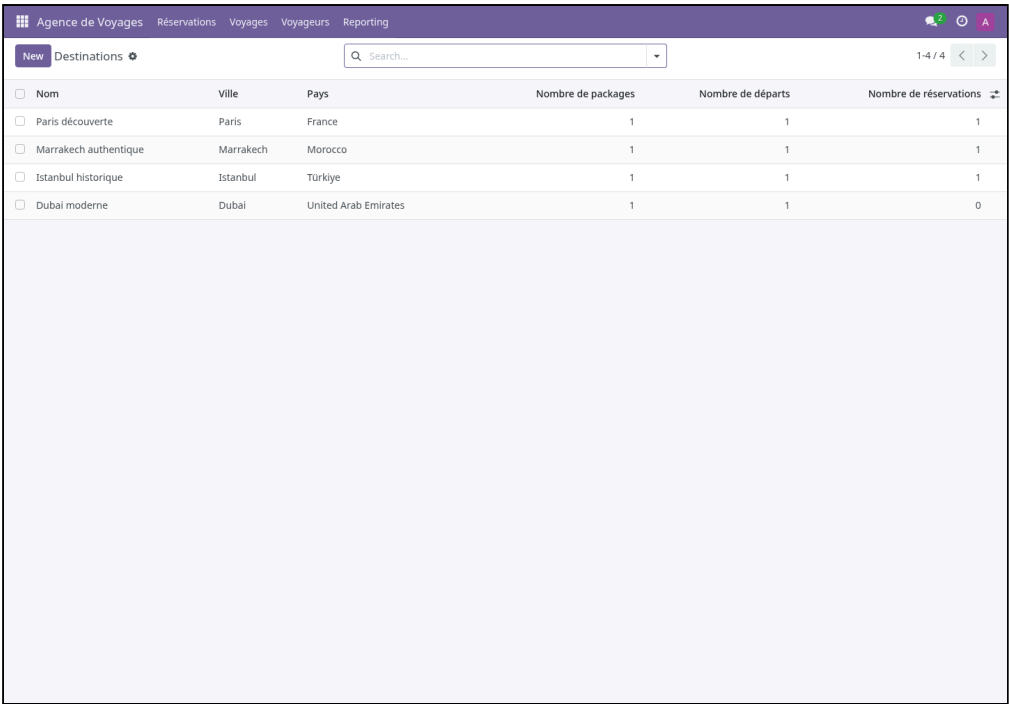


Figure 2 - Vue en liste des destinations enregistrées dans le système

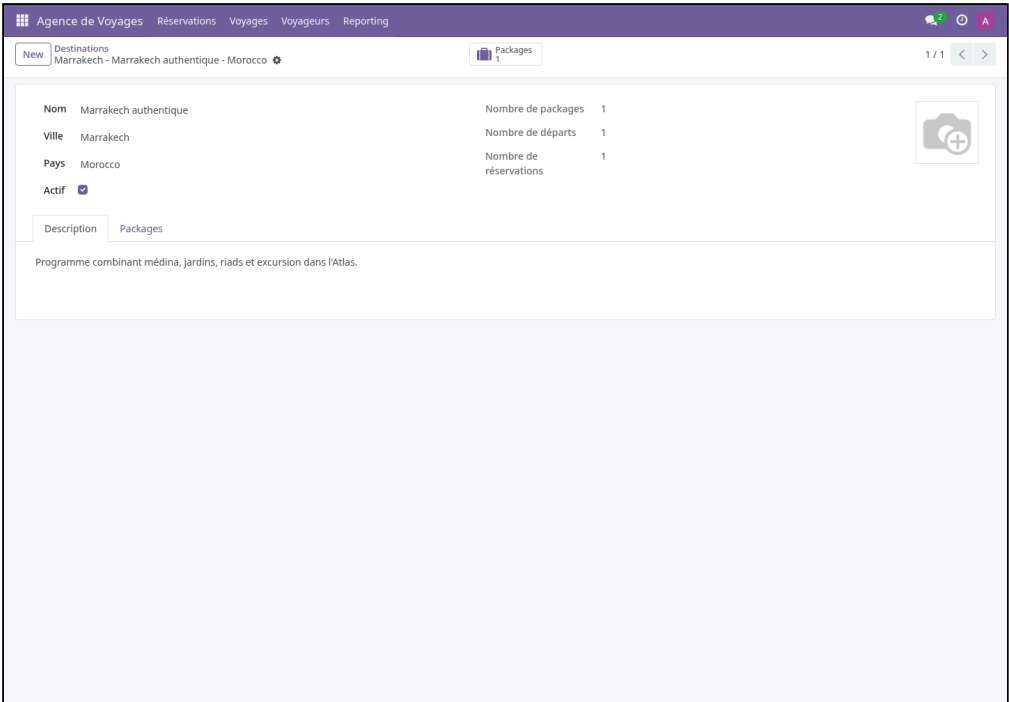


Figure 3 - Fiche de création d'une destination touristique

4.2.3. Structuration des packages

Les packages définissent les caractéristiques de l'offre (prix et durée). * Ouvrir Voyages > Packages. * Renseigner la fiche et cliquer sur Publier pour l'activer.

Agence de VoyagesRéservationsVoyagesVoyageursReporting

NewPackages

Search...

1-4 / 4

☐	Nom du package	Destination	Durée (jours)	Prix de base	Départs	Réservations	Statut
☐	Dubai premium 6 jours	Dubai - Dubai moderne - United Arab Emirates	6	1,450.00 DH	1	0	Publié
☐	Escapade Istanbul 5 jours	Istanbul - Istanbul historique - Türkiye	5	790.00 DH	1	1	Publié
☐	Marrakech & Atlas 3 jours	Marrakech - Marrakech authentique - Morocco	3	360.00 DH	1	1	Publié
☐	Paris essentiel 4 jours	Paris - Paris découverte - France	4	920.00 DH	1	1	Publié

Figure 4 - Liste des packages touristiques disponibles

Agence de VoyagesRéservationsVoyagesVoyageursReporting

NewPackagesMarrakech & Atlas 3 jours

Départs1

1 / 1

Archiver

BrouillonPubliéArchivé

Nom du packageMarrakech & Atlas 3 jours

DestinationMarrakech - Marrakech authentique - Morocco

Durée (jours)3

Actif☒

DeviseMAD

Prix de baseDH 360.00

PrestatairesAtlas Hotels & Resorts XTransMed Voyages X

DescriptionServices inclusDéparts

Court séjour combinant médina, riad et excursion montagne.

Figure 5 - Formulaire d'édition d'un package commercial

4.2.4. Planification des départs

Les départs réels sont créés via Voyages > Départs. Ils portent sur des packages publiés. * Saisir la date de départ et la capacité en places. * Cliquer sur ouvrir pour autoriser les réservations.

Agence de VoyagesRéservationsVoyagesVoyageursReporting

New

Départs

Search...

1-4 / 4

Référence	Package	Destination	Date de dép...	Date de retour	Capacité	Places réserv...	Places disponibi...	Statut
☐	Dubai premium 6 jours - 2026-09-15	Dubai premium 6 jours	Dubai - Dubai moderne - United Arab Emirat...	09/15/2026	09/20/2026	20	0	20 Ouvert
☐	Paris essentiel 4 jours - 2026-08-05	Paris essentiel 4 jours	Paris - Paris découverte - France	08/05/2026	08/08/2026	18	1	17 Ouvert
☐	Escapade Istanbul 5 jours - 2026-07-10	Escapade Istanbul 5 jours	Istanbul - Istanbul historique - Türkiye	07/10/2026	07/14/2026	25	0	25 Ouvert
☐	Marrakech & Atlas 3 jours - 2026-06-25	Marrakech & Atlas 3 jours	Marrakech - Marrakech authentique - Maroc...	06/25/2026	06/27/2026	12	0	12 Ouvert

Figure 6 - Vue en liste des départs de voyages planifiés

Agence de VoyagesRéservationsVoyagesVoyageursReporting

New

Départs

Marrakech & Atlas 3 jours - 2026-06-25

1 / 1

FermerAnnuler

BrouillonOuvertFerméAnnulé

RéférenceMarrakech & Atlas 3 jours - 2026-06-25

Date de départ06/25/2026

PackageMarrakech & Atlas 3 jours

Date de retour06/27/2026

DestinationMarrakech - Marrakech authentique - Morocco

Capacité12

Places réservées0

Places disponibles12

Réservations

Référence	Client	Nombre de voyageurs	Montant total	Statut
RV2026-00001	Sara Benali	1	360.00	Brouillon

Figure 7 - Formulaire de suivi de capacité d'un départ

4.2.5. Saisie d'une réservation (Brouillon)

Lorsqu'un client effectue une demande : * Créer une réservation via le menu Réservations. * Sélectionner le client, le package et le départ. * Ajouter les voyageurs dans l'onglet voyageurs. Les prix et totaux se mettent à jour.

Agence de Voyages

Réservations

Voyages

Voyageurs

Reporting

New

Réservations

Search...

1-3 / 3

☐	Référence	Date de réservation	Client	Package	Départ	Destination	Nombre de voyageu...	Montant total	Responsable	Statut
☐	RV2026-00001	06/10/2026	Sara Benali	Marrakech & Atlas 3 jo...	Marrakech & Atlas 3 jo...	Marrakech - Marrakec...	1	360.00 DH	OdooBot	Brouillon
☐	RV2026-00002	06/09/2026	Youssef El Amrani	Escapade Istanbul 5 jo...	Escapade Istanbul 5 jo...	Istanbul - Istanbul hist...	1	790.00 DH	OdooBot	Soumise
☐	RV2026-00003	06/08/2026	Nadia Alaoui	Paris essentiel 4 jours	Paris essentiel 4 jours ...	Paris - Paris découvert...	1	920.00 DH	OdooBot	Approuvée
								2,070.00 DH		

Figure 8 - Liste générale des réservations clients

Agence de Voyages

Réservations

Voyages

Voyageurs

Reporting

New

Réservations

RV2026-00001

1 / 1

Soumettre

Annuler

Brouillon

Soumise

Approuvée

Devis créé

Confirmée

Terminée

RV2026-00001

CLIENT ET RESPONSABILITÉ

VOYAGE

Client

Sara Benali

Date de réservation

06/10/2026

Responsable

OdooBot

Package

Marrakech & Atlas 3 jours

Départ

Marrakech & Atlas 3 jours - 2026-06-25

Destination

Marrakech - Marrakech authentique - Morocco

CAPACITÉ DU DÉPART

Nombre de voyageurs

1

Places disponibles

12

Informations générales

Voyageurs

Vente et facturation

Notes

Suivi

Prix unitaire

DH 360.00

Remise

DH 0.00

Montant total

360.00 DH

Send message

Log note

Activities

Today

OdooBot - 42 minutes ago

Réservation de voyage created

Figure 9 - Saisie d'une réservation à l'état Brouillon

4.2.6. Cycle de validation (Soumission et Approbation)

- Cliquer sur Soumettre pour figer le dossier voyageur.
- Le responsable clique sur Approuver. Odoo déduit les places correspondantes.

Agence de Voyages

Réervations

Voyages

Voyageurs

Reporting

New

Réervations

RV2026-00002

1 / 1

Approuver

Annuler

Remettre en brouillon

Imprimer le bon

Brouillon

Soumise

Approuvée

Devis créé

Confirmée

Terminée

RV2026-00002

CLIENT ET RESPONSABILITÉ

VOYAGE

Client

Youssef El Amrani

Date de réservation

06/09/2026

Responsable

OdooBot

Package

Escapade Istanbul 5 jours

Départ

Escapade Istanbul 5 jours - 2026-07-10

Destination

Istanbul - Istanbul historique - Türkiye

CAPACITÉ DU DÉPART

Nombre de voyageurs

1

Places disponibles

25

Informations générales

Voyageurs

Vente et facturation

Notes

Suivi

Prix unitaire

DH 790.00

Remise

DH 0.00

Montant total

790.00 DH

Send message

Log note

Activities

Follow

Today

OdooBot

- 42 minutes ago

Réserve de voyage created

Figure 10 - Fiche de réservation client à l'état Soumise

Agence de Voyages

Réervations

Voyages

Voyageurs

Reporting

New

Réervations

RV2026-00003

1 / 1

Créer le devis

Annuler

Imprimer le bon

Brouillon

Soumise

Approuvée

Devis créé

Confirmée

Terminée

RV2026-00003

CLIENT ET RESPONSABILITÉ

VOYAGE

Client

Nadia Alaoui

Date de réservation

06/08/2026

Responsable

OdooBot

Package

Paris essentiel 4 jours

Départ

Paris essentiel 4 jours - 2026-08-05

Destination

Paris - Paris découverte - France

CAPACITÉ DU DÉPART

Nombre de voyageurs

1

Places disponibles

17

Informations générales

Voyageurs

Vente et facturation

Notes

Suivi

Prix unitaire

DH 920.00

Remise

DH 0.00

Montant total

920.00 DH

Send message

Log note

Activities

Follow

Today

OdooBot

- 42 minutes ago

Réserve de voyage created

Figure 11 - Fiche de réservation approuvée par le responsable d'agence

4.2.7. Génération du devis de vente

- Cliquer sur **Créer** le devis pour instancier la commande commerciale standard.

The screenshot displays the Odoo Sales Order form for document S00001. The interface is in French. At the top, the navigation bar includes 'Sales', 'Orders', 'To Invoice', 'Products', 'Reporting', and 'Configuration'. The document is titled 'New Sales Orders S00001'. Below the title, there are buttons for 'Create Invoice', 'Send by Email', 'Preview', and 'Cancel'. On the right, there are tabs for 'Quotation', 'Quotation Sent', and 'Sales Order', with 'Sales Order' being the active tab.

The main section shows the customer 'Nadia Alaoui' and the order date '06/10/2026 23:09:43'. Below this, there are tabs for 'Order Lines' and 'Other Info'. The 'Order Lines' tab is active, showing a table with the following data:

Product	Description	Quantity	Delivered	Invoiced	Unit Price	Taxes	Tax excl.
[TRAVEL_ORGANISE] Voyage organisé	Paris essentiel 4 jours - Paris - Paris découverte - France Départ: 2026-08-05 Voyageurs: 1	1.00	0.00	0.00	920.00	20% 80	920.00 DH

Below the table, there are buttons for 'Add a product', 'Add a section', and 'Add a note'. The 'Terms and conditions...' section is visible at the bottom left. On the right, the summary shows:

Untaxed Amount: 920.00 DH
VAT 20%: 184.00 DH
Total: 1,104.00 DH

At the bottom, there are buttons for 'Send message', 'Log note', and 'Activities'. The 'Activities' section shows a timeline with two entries: 'Administrator - now Quotation confirmed' (with a link to 'Sales Order (Status)') and 'Administrator - now Sales Order created'.

Figure 12 - Devis commercial standard Odoo généré à partir de la réservation

4.2.8. Confirmation finale

- Confirmer la commande de vente standard.
- Cliquer sur **Confirmer** la réservation sur la fiche réservation.

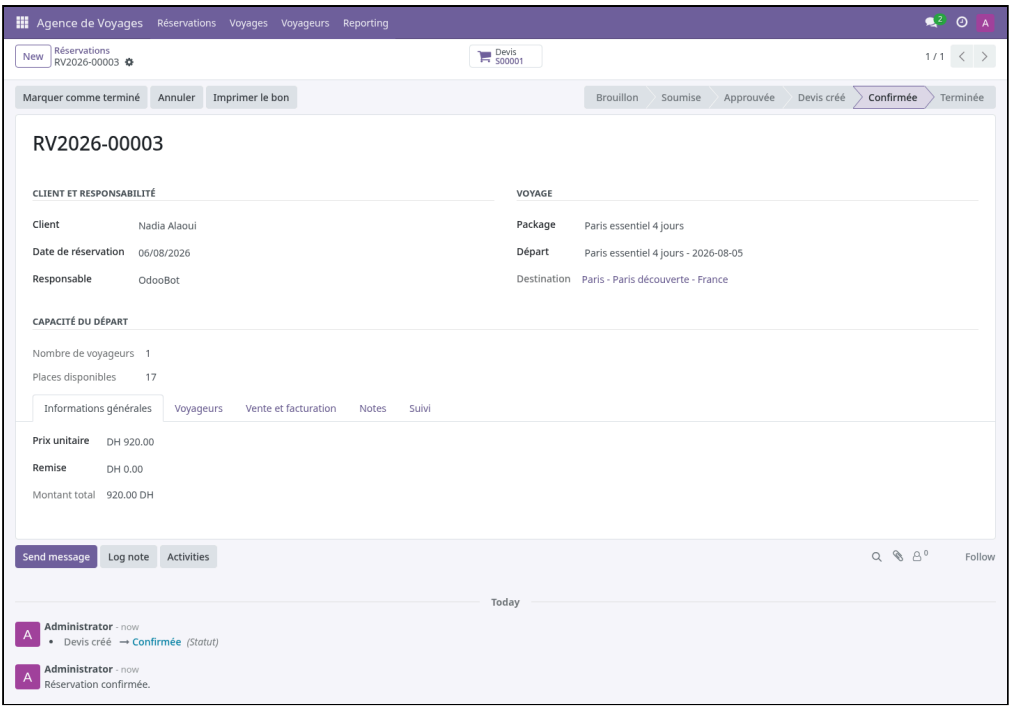


Figure 13 - Fiche de réservation confirmée après confirmation du devis

4.2.9. Édition du document client

- Cliquer sur Imprimer le bon pour générer la pièce justificative PDF.

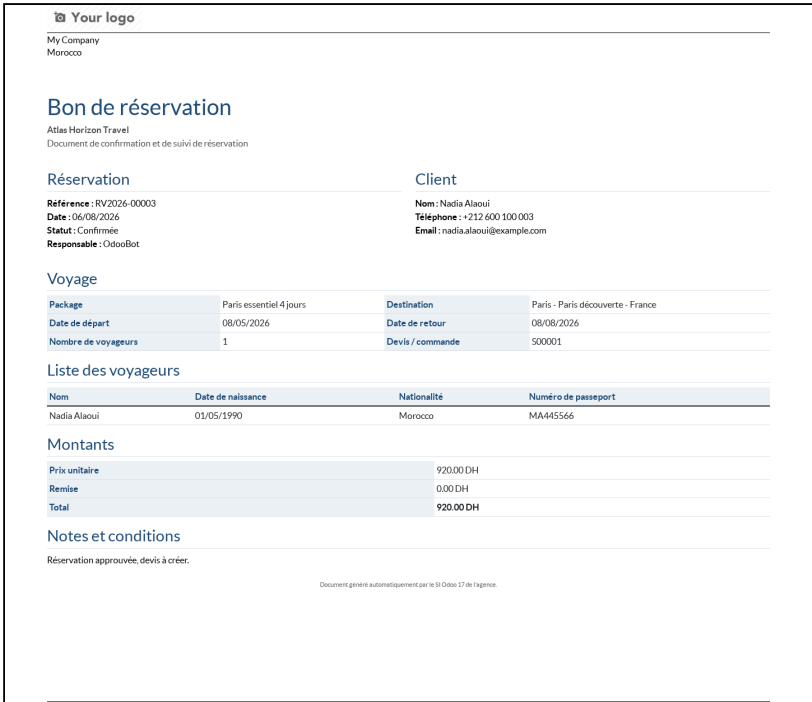


Figure 14 - Rendu du document PDF du bon de réservation client

4.2.10. Outils analytiques (Reporting)

Le module propose deux outils de synthèse : la vue graphique et la vue pivot.

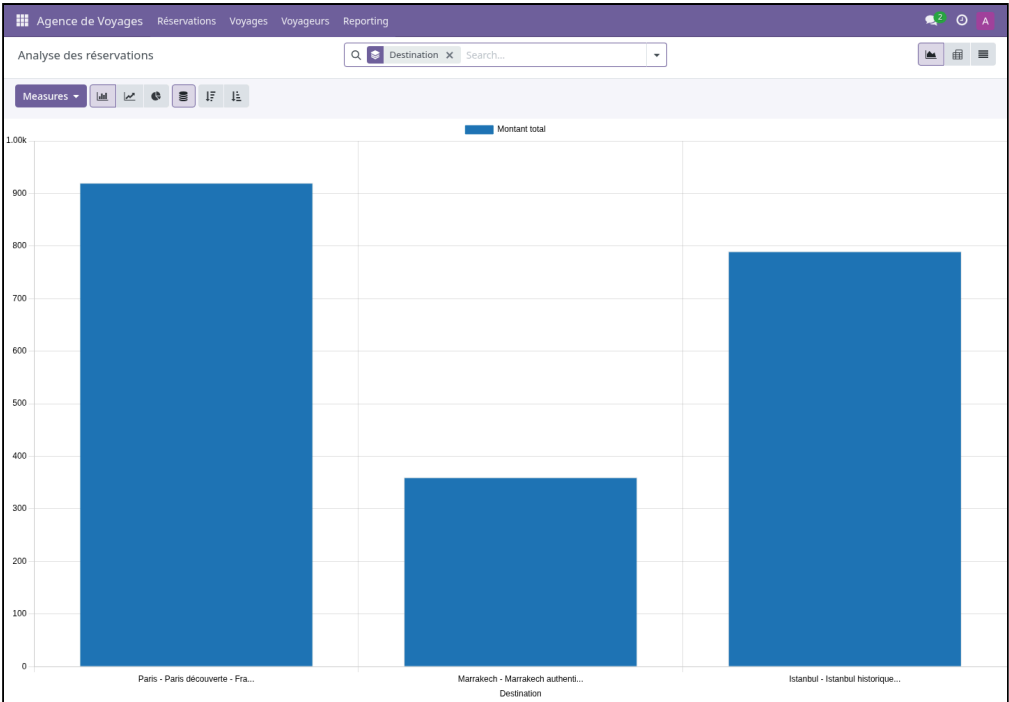


Figure 15 - Vue graphique d'analyse des réservations par destination

A pivot table titled 'Analyse des réservations' showing reservation amounts categorized by status (Confirmée, Brouillon, Soumise) and destination. The table has columns for 'Nombre de voyageurs' and 'Montant total' for each status. The rows list the destinations: Total, Paris - Paris découverte - France, Marrakech - Marrakech authentique - Maroc, and Istanbul - Istanbul historique - Turquie.

	Confirmée		Brouillon		Soumise			
	Nombre de voyageurs	Montant total	Nombre de voyageurs	Montant total	Nombre de voyageurs	Montant total	Nombre de voyageurs	Montant total
Total	1	920.00	1	360.00	1	790.00	3	2,070.00
Paris - Paris découverte - France	1	920.00					1	920.00
Marrakech - Marrakech authentique - Maroc			1	360.00			1	360.00
Istanbul - Istanbul historique - Turquie					1	790.00	1	790.00

Figure 16 - Tableau croisé pivot d'analyse des montants facturés

4.2.11. Administration de la sécurité

L'attribution des droits d'accès se fait dans la fiche utilisateur d'Odoo.

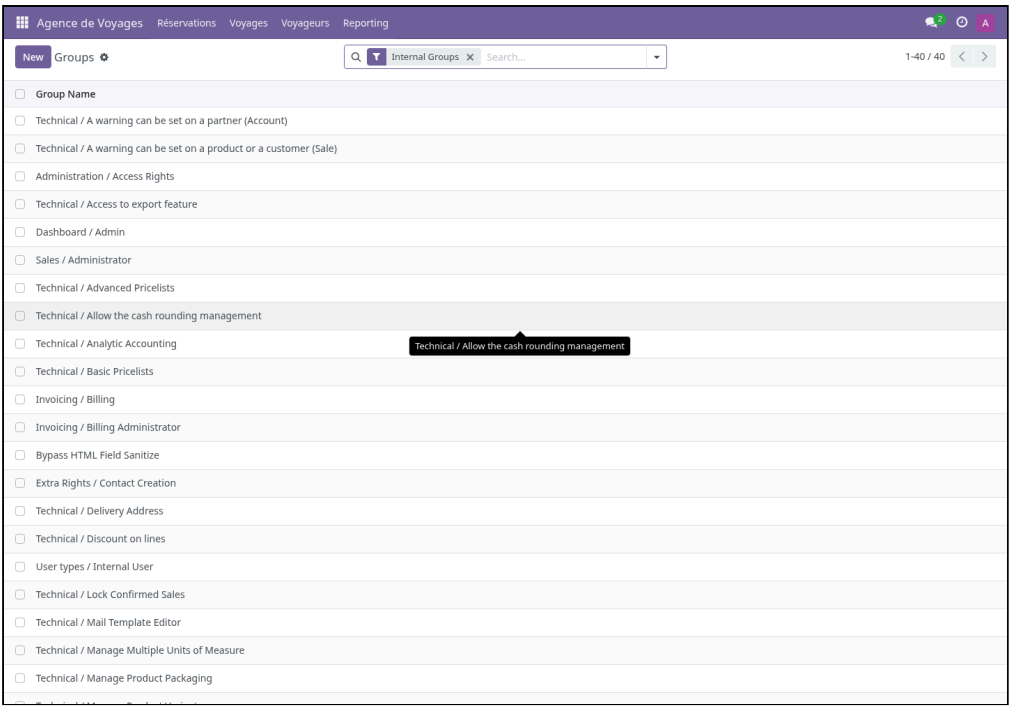


Figure 17 - Paramétrage des groupes d'accès utilisateurs sous Odoo 17

4.3. Cahier de Recette / Tests Fonctionnels

Ce tableau recense l'ensemble des scénarios de test exécutés pour valider la conformité du système d'information.

ID	Scénario de test	Étapes de test	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
T01	Installation du module	Installer le package <code>travel_agency_management</code> .	Installation sans erreur, création des structures en base.	Conforme	<u>Succès</u>
T02	Création d'une destination	Saisir une destination unique avec ville et pays.	Enregistrement réussi de la fiche.	Conforme	<u>Succès</u>
T03	Test d'unicité destination	Tenter de créer une destination identique (ville/pays).	Odoo refuse la validation avec une boîte d'erreur.	Blocage OK	<u>Succès</u>
T04	Création d'un package	Renseigner durée et prix puis enregistrer.	Package créé en état Brouillon.	Conforme	<u>Succès</u>
T05	Test de valeurs négatives	Saisir une durée de 0 ou un tarif négatif sur un package.	Rejet immédiat par l'ORM.	Rejet OK	<u>Succès</u>
T06	Publication d'un package	Cliquer sur le bouton Publier d'un package.	Le statut passe à Publié.	Conforme	<u>Succès</u>
T07	Création de départ	Programmer un départ avec capacité et passer à Ouvert.	Le départ est ouvert et accessible.	Conforme	<u>Succès</u>
T08	Saisie de réservation	Initialiser une réservation avec client, package et départ.	Le système préremplit le tarif unitaire.	Conforme	<u>Succès</u>
T09	Saisie voyageurs	Ajouter deux voyageurs et saisir leur date de naissance.	Calcul automatique de l'âge et montant total mis à jour.	Conforme	<u>Succès</u>
T10	Soumission réservation	Cliquer sur Soumettre.	Statut mis à jour. Échoue si aucun voyageur n'est saisi.	Conforme	<u>Succès</u>
T11	Approbation	Cliquer sur Approuver (rôle responsable).	Statut mis à jour. Les places du départ diminuent.	Conforme	<u>Succès</u>
T12	Test de surbooking	Saisir une réservation excédant la capacité restante et approuver.	Odoo bloque l'action et lève une exception <code>UserError</code> .	Blocage OK	<u>Succès</u>
T13	Facturation devis	Cliquer sur Créer le devis depuis la réservation approuvée.	Un devis <code>sale.order</code> est généré.	Conforme	<u>Succès</u>
T14	Confirmation finale	Confirmer le devis puis cliquer sur Confirmer la réservation.	La réservation passe à l'état Confirmée.	Conforme	<u>Succès</u>

ID	Scénario de test	Étapes de test	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
T15	Édition du PDF	Cliquer sur Imprimer le bon sur une réservation validée.	Un document PDF conforme est téléchargé.	Conforme	<u>Succès</u>

5. Conclusion

Le développement du module spécifique `travel_agency_management` sous Odoo 17 a permis d'apporter une solution structurée aux besoins de gestion de l'agence de voyages.

Bilan opérationnel

- **Disponibilités fiables** : Le calcul automatique de capacité et le contrôle de surbooking fiabilisent les réservations.
- **Intégration comptable** : La liaison avec le module Ventes standard élimine la ressaisie des informations et simplifie la facturation.
- **Sécurité des opérations** : La distinction nette entre agents et responsables sécurise le flux de validation.

Limitations et perspectives

- **Gestion des achats** : Dans cette version, les prestataires sont enregistrés en tant que contacts fournisseurs, mais le module ne déclenche pas de commande d'achat automatique (`purchase.order`). L'intégration complète du module standard Achats constitue la principale perspective d'évolution.
- **Automatisation du workflow** : Le passage de la réservation à l'état confirmé nécessite une action manuelle après le paiement. Une synchronisation automatique lors de la validation de la facture standard pourrait être envisagée.